

拓扑学基础与同调群

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期: 2026 年 8 月 1 日

目录

1 同胚与拓扑不变量	1
2 Euler 示性数	2
3 单纯形与单纯复形	4
4 单纯复形的同调群	5
4.1 有向单纯形	5
4.2 链群、闭链群和边缘链群	5
4.3 同调群	7
5 同调群的性质与 Betti 数	9
5.1 连通复形的第 0 同调群	9
5.2 多连通分量的情形	10
5.3 同调群的扭群与 Betti 数	10

1 同胚与拓扑不变量

定义 1.1 (同胚). 设 X_1, X_2 为拓扑空间, 连续映射 $f: X_1 \rightarrow X_2$ 称为同胚, 若其逆映射 $f^{-1}: X_2 \rightarrow X_1$ 也连续. 若 X_1 与 X_2 可以建立同胚映射, 则称它们是同胚的. 等价地, X_1 与 X_2 同胚, 若存在映射 $f: X_1 \rightarrow X_2, g: X_2 \rightarrow X_1$ 使得 $f \circ g = \text{id}_{X_2}, g \circ f = \text{id}_{X_1}$.

评论. 映射可逆等价于它是双射. 连续双射的逆映射未必连续.

我们很容易得到以下的命题

命题 1.1. 同胚是等价关系.

我们引入拓扑不变量的概念. 拓扑不变量是在同胚变换下不变的量, 也就是说, 若两个空间的拓扑不变量不同, 则它们一定不同胚. 我们不加证明地陈述以下命题

命题 1.2. 连通性、紧性、Hausdorff 性质都是拓扑不变量.

例 1.1. $\bullet$ $[-1, 1]$ 紧而 $(-1, 1)$ 非紧, 故 $[-1, 1]$ 与 $(-1, 1)$ 不同胚;

- 抛物线 $y = x^2$ 连通而双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 不连通, 故它们不同胚;
- $[-1, 1]$ 单连通而 S^1 多连通, 故它们不同胚; 从另一个方面, $S^1 - \{p\}$ 连通而 $[-1, 1] - \{0\}$ 不连通, 也可以得到相同的结论;
- $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚, 同胚映射为

$$f\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \tan x \quad (1)$$

可是, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 有界而 $\mathbb{R}$ 无界. 这说明有界性并不是拓扑不变量.

2 Euler 示性数

前面所说的连通性、紧性、Hausdorff 性都是拓扑空间的性质, 而拓扑不变量也可以是和拓扑空间有关的某个数. 先考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体, 多面体的面、边、顶点称为单纯形. 显然单纯形要么不相交 (比如正方体相对的两个面), 要么交集为单纯形 (比如正方体相邻的两个面相交于一条边). 我们可以引入 Euler 示性数的概念

定义 2.1 (Euler 示性数). $X \subseteq \mathbb{R}^3$ 与多面体 K 同胚, 则其 Euler 示性数

$$\chi(X) = K \text{ 的顶点数} - K \text{ 的边数} + K \text{ 的面数} \quad (2)$$

我们有如下的定理保证这个定义是良好的 (不依赖于 K 的选择).

定理 2.1 (Poincaré-Alexander). $\chi(X)$ 与多边形 K 无关, 只要 K 与 X 同胚.

例 2.1. 一个点的示性数 $\chi(\cdot) = 1$, 一条边的示性数 $\chi(-) = 2 - 1 = 1$, 一个三角形 (包含内部) 的示性数 $\chi(\triangle) = 3 - 3 + 1 = 1$.

例 2.2. 对于 S^1 , 易见它是与三角形的三条边同胚的 (想象圆的内接三角形), 从而

$$\chi(S^1) = 3 - 3 = 0 \quad (3)$$

对于 S^2 , 易见它是与空心四面体同胚的, 从而

$$\chi(S^2) = 4 - 6 + 4 = 2 \quad (4)$$

当然, S^2 也是与空心立方体同胚的, 从而

$$\chi(S^2) = 8 - 12 + 6 = 2 \quad (5)$$

结果是一致的. 同时可以得到立体几何中的定理

定理 2.2 (Euler). 设多面体 K 与 S^2 同胚, 其边数为 E , 顶点数为 V , 面数为 F , 则

$$V - E + F = 2 \quad (6)$$

例 2.3. 考虑环面 T^2 , 它同胚于一个矩形, 但矩形的对边按(1)所示的方式粘了起来. 这样一来就只剩下一个顶点、两条边, 于是其示性数为

$$\chi(T^2) = 1 - 2 + 1 = 0 \quad (7)$$

评论. 这里的“粘起来”是不准确的说法. 严格地, 我们定义等价关系 $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ 当且仅当存在 $n_x, n_y \in \mathbb{Z}$ 使得 $x_2 = x_1 + 2\pi n_x$, $y_2 = y_1 + 2\pi n_y$. 则 $T^2 = \mathbb{R}^2 / \sim$. 图示中的箭头数目表示被黏在一起的边

例 2.4. 考虑 Klein 瓶, 它同胚于一个矩形, 但矩形的对边按(2)(a)所示的方式粘了起来. 同样地, 其示性数为

$$\chi(\text{Klein 瓶}) = 1 - 2 + 1 = 0 \quad (8)$$

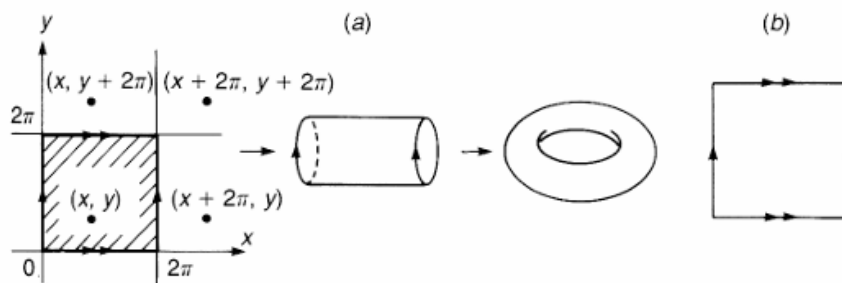


图 1

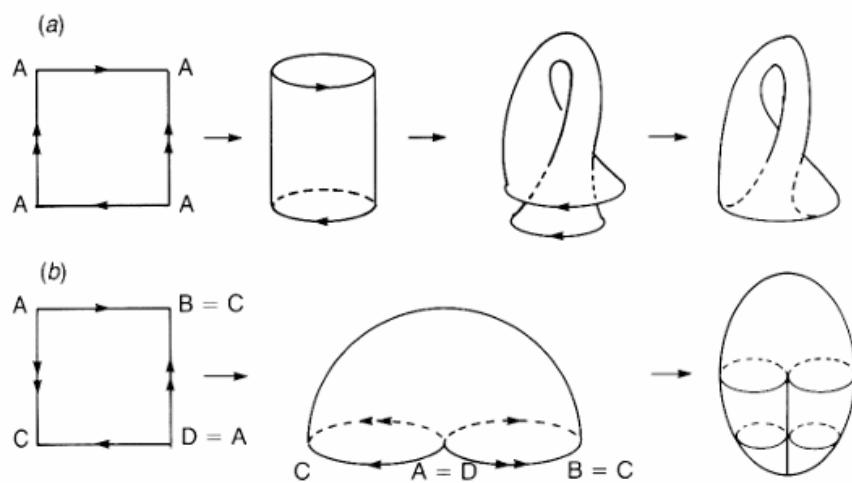


图 2

定义 2.2 (连通和). 设 X 和 Y 为拓扑空间. 从 X 和 Y 表面各挖去一个圆盘, 再用柱面把它们连起来, 得到的空间称为它们的连通和, 记作 $X \# Y$.

例 2.5. 对任意曲面 X 都有

$$S^2 \# X = X \quad (9)$$

想象 X 上长出一根管子, 管子上连着一个球. 我们可以连续地缩短这根管子, 得到的就是有一个球形凸起的 X . 再把这个凸起熨平, 就得到 X . 以上各个操作都是连续的, 所以 $S^2 \# X = X$.

定理 2.3. 设 X 和 Y 为两曲面, 则

$$\chi(X \# Y) = \chi(X) + \chi(Y) - 2 \quad (10)$$

证明. 设 X 和 Y 上可以找到两个一样的三角形, 把它们去掉. 再用截面为这个三角形的棱柱把 X 和 Y 连起来. 这样, 顶点的数目不变. 去掉两个三角形, 多出三棱柱的三个侧面, 面数的变化为 $-2 + 3 = 1$. 边数的变化为 $+3$. 从而 $\Delta\chi = 0 - 3 + 1 = 2$. $\square$

例 2.6. g 个 T^2 的连通和记作 Σ_g , g 称为环面 Σ_g 的亏格. 其示性数

$$\chi(\Sigma_g) = g \times 0 - 2(g - 1) = 2 - 2g \quad (11)$$

Euler 示性数之所以重要, 是因为它是拓扑不变量. 有定理

定理 2.4. Euler 示性数 χ 是拓扑不变量. 换言之, 若 $\chi(X) \neq \chi(Y)$, 则拓扑空间 X 与 Y 不同胚.

我们举一反例说明逆命题是不成立的.

例 2.7. 一个点的示性数和一条边的示性数都是 1, 但它们不同胚, 说明不同胚的空间可以有相同的示性数.

3 单纯形与单纯复形

单纯形是多面体的基本构件. 0-单纯形是点, 1-单纯形是线段, 2-单纯形是包括内部的三角形, 3-单纯形是实心四面体. 一般地

定义 3.1 (单纯形). 设 $p_0, p_1, \dots, p_r$ 是一组几何独立的点, 则 r -单纯形是

$$\sigma^r = \left\{ x \in \mathbb{R}^m \mid x = \sum_{i=0}^r c_i p_i, c_i \geq 0, \sum_{i=0}^r c_i = 1 \right\} \quad (12)$$

几何独立的指不存在 $(r - 1)$ -维超平面包含所有 $r + 1$ 个点. $(c_0, \dots, c_r)$ 称为 x 的重心坐标.

定义 3.2 (面). 若从 $p_0, \dots, p_r$ 中选取 $q + 1$ 个点 $p_{i_0}, \dots, p_{i_q}$ ($0 \leq q \leq r$), 则这些点定义了一个 q -单纯形 $\sigma_q = \langle p_{i_0}, \dots, p_{i_q} \rangle$, 称为 σ_r 的 q -面. 记作 $\sigma_q \preceq \sigma_r$. 若 $\sigma_q \neq \sigma_r$, 则称为真面, 记作 $\sigma_q < \sigma_r$.

一个 r -单纯形中 q -面的个数为 $\binom{r+1}{q+1}$. 例如, 3-单纯形有 1 个 3-面、4 个 2-面、6 个 1-面和 4 个 0-面.

定义 3.3 (单纯复形). 设 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中有限个单纯形的集合. 若满足以下条件, 则称 K 为单纯复形

1. 若 $\sigma \in K$ 且 $\sigma' \preceq \sigma$, 则 $\sigma' \in K$ (面的封闭性);
2. 若 $\sigma, \sigma' \in K$, 则 $\sigma \cap \sigma'$ 要么为空, 要么是 σ 和 σ' 的公共面.

K 的维数定义为其中单纯形的最大维数.

定义 3.4 (多面体). 单纯复形 K 中所有单纯形的并集称为 K 的多面体, 记作 $|K|$. $\dim |K| = \dim K$.

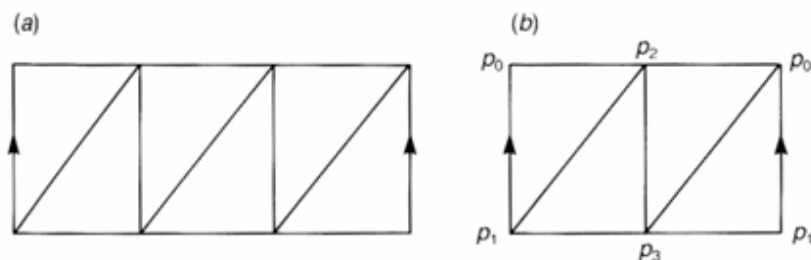


图 3: 柱面的三角剖分

定义 3.5 (三角剖分). 若拓扑空间 X 与某个单纯复形的多面体 $|K|$ 同胚, 则称 X 是可三角剖分的, (K, f) 称为 X 的三角剖分.

例 3.1. 图(3)中 (a) 是圆柱面 $S^1 \times [0, 1]$ 的一个三角剖分. (b) 不是三角剖分, 因为 $\langle p_0 p_1 p_2 \rangle \cap \langle p_2 p_3 p_0 \rangle = \langle p_0 \rangle \cup \langle p_2 \rangle$, 既非空也非单纯形. 可能会有人疑惑, 为什么 $\langle p_1 p_2 \rangle \notin \langle p_0 p_1 p_2 \rangle \cap \langle p_2 p_3 p_0 \rangle$ 呢? 这是因为, 我们只有 $(x_0, y_0) \sim (x_0 + 2\pi, y_0)$, 也就是说, 尽管 $\langle p_0 p_2 \rangle$ 和 $\langle p_2 p_0 \rangle$ 的两个端点都是相同的, 两个线段本身并不是一样的, 因为我们只把左边的 p_0 和右边的 p_0 粘在一起. 问题本质上就出在, 我们把不同线段的端点指认为相同的, 这是不合理的. 只要像 (a) 那样, 把上下边分为三段, 就能避免不同线段具有相同端点. 这也符合我们的直觉, 因为上下边对应圆柱的上下圆, 而确定一个圆需要三个点.

4 单纯复形的同调群

4.1 有向单纯形

对 $r \geq 1$ 的单纯形可赋予定向. 我们用 $(p_0 p_1 \dots p_r)$ 表示有向单纯形.

- 1-单纯形 $(p_0 p_1)$ 表示从 p_0 到 p_1 的有向线段, 且 $(p_0 p_1) = -(p_1 p_0)$.
- 2-单纯形 $(p_0 p_1 p_2)$ 表示带定向的三角形区域, 满足

$$(p_0 p_1 p_2) = (p_2 p_0 p_1) = (p_1 p_2 p_0) = -(p_0 p_2 p_1) = -(p_2 p_1 p_0) = -(p_1 p_0 p_2). \quad (13)$$

- 一般 r -单纯形设 P 为 $(0, 1, \dots, r)$ 的置换, 则

$$(p_{i_0} p_{i_1} \dots p_{i_r}) = \text{sgn}(P)(p_0 p_1 \dots p_r). \quad (14)$$

对于 $r = 0$, 有向 0-单纯形就是一个点 $\sigma_0 = p_0$.

4.2 链群、闭链群和边缘链群

定义 4.1 (r -链群). 设 K 为 n 维单纯复形. K 的 r -链群 $C_r(K)$ 是由 K 中有向 r -单纯形生成的自由阿贝尔群. 若 $r > \dim K$, 则 $C_r(K) = 0$. $C_r(K)$ 的元素称为 r -链.

设 K 中有 I_r 个 r -单纯形 $\sigma_{r,i}$ ($1 \leq i \leq I_r$), 则任意 $c \in C_r(K)$ 可表示为

$$c = \sum_{i=1}^{I_r} c_i \sigma_{r,i}, \quad c_i \in \mathbb{Z}. \quad (15)$$

因此 $C_r(K) \cong \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$ (I_r 个).

定义 4.2 (边缘). 设 $\sigma_r = (p_0 p_1 \dots p_r)$ ($r > 0$) 为有向 r -单纯形, 其边缘 $\partial_r \sigma_r$ 定义为

$$\partial_r \sigma_r = \sum_{i=0}^r (-1)^i (p_0 p_1 \dots \hat{p}_i \dots p_r) \quad (16)$$

其中 $\hat{p}_i$ 表示省略 p_i . 对于 $r = 0$, 定义 $\partial_0 \sigma_0 = 0$.

例如

$$\partial_2(p_0 p_1 p_2) = (p_1 p_2) - (p_0 p_2) + (p_0 p_1) \quad (17)$$

$$\partial_3(p_0 p_1 p_2 p_3) = (p_1 p_2 p_3) - (p_0 p_2 p_3) + (p_0 p_1 p_3) - (p_0 p_1 p_2) \quad (18)$$

∂_r 线性地作用于 $C_r(K)$ 上

$$\partial_r c = \sum_i c_i \partial_r \sigma_{r,i} \quad (19)$$

从而定义同态 $\partial_r : C_r(K) \rightarrow C_{r-1}(K)$. ∂_r 称为边缘算子.

定义 4.3 (r -闭链). 若 $c \in C_r(K)$ 满足 $\partial_r c = 0$, 则称 c 为 r -闭链. r -闭链全体 $Z_r(K) = \ker \partial_r$ 称为 r -闭链群.

定义 4.4 (r -边缘链). 若存在 $d \in C_{r+1}(K)$ 使得 $c = \partial_{r+1} d$, 则称 c 为 r -边缘链. r -边缘链全体 $B_r(K) = \text{im } \partial_{r+1}$ 称为 r -边缘链群.

引理 4.1. 复合映射 $\partial_r \circ \partial_{r+1} : C_{r+1}(K) \rightarrow C_{r-1}(K)$ 为零映射, 即 $\partial_r(\partial_{r+1} c) = 0$ 对任意 $c \in C_{r+1}(K)$ 成立.

证明. 只需对生成元验证. 若 $r = 0$, 则 $\partial_0 \circ \partial_1 = 0$, 因为 ∂_0 是零算子. 现假设 $r > 0$. 取 $\sigma = (p_0 \dots p_r p_{r+1}) \in C_{r+1}(K)$. 计算可得

$$\begin{aligned} \partial_r(\partial_{r+1} \sigma) &= \partial_r \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i (p_0 \dots \hat{p}_i \dots p_{r+1}) \\ &= \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \partial_r (p_0 \dots \hat{p}_i \dots p_{r+1}) \\ &= \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \left(\sum_{j=0}^{i-1} (-1)^j (p_0 \dots \hat{p}_j \dots \hat{p}_i \dots p_{r+1}) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=i+1}^{r+1} (-1)^{j-1} (p_0 \dots \hat{p}_i \dots \hat{p}_j \dots p_{r+1}) \right) \\ &= \sum_{j < i} (-1)^{i+j} (p_0 \dots \hat{p}_j \dots \hat{p}_i \dots p_{r+1}) \\ &\quad - \sum_{j > i} (-1)^{i+j} (p_0 \dots \hat{p}_i \dots \hat{p}_j \dots p_{r+1}) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (20)$$

因此 $\partial_r(\partial_{r+1} \sigma) = 0$, 引理得证. □

于是, 我们有链复形

$$0 \xrightarrow{i} C_n(K) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(K) \xrightarrow{\partial_{n-1}} \dots \xrightarrow{\partial_2} C_1(K) \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \xrightarrow{\partial_0} 0 \quad (21)$$

其中 $i : 0 \hookrightarrow C_n(K)$ 为嵌入映射,

由引理立即可得

$$B_r(K) \subset Z_r(K) \subset C_r(K) \quad (22)$$

几何上, r -闭链是没有边界的 r -维对象; r -边缘链是某个 $(r+1)$ -维对象的边界.

4.3 同调群

定义 4.5 (同调群). 设 K 为 n 维单纯复形. K 的 r -次同调群定义为

$$H_r(K) \equiv Z_r(K)/B_r(K), \quad 0 \leq r \leq n \quad (23)$$

若 $r > n$ 或 $r < 0$, 定义 $H_r(K) = 0$.

$H_r(K)$ 中的元素是 r -闭链的等价类 $[z]$, 称为同调类. 两个 r -闭链 z 和 z' 同调 (记作 $z \sim z'$) 当且仅当 $z - z' \in B_r(K)$, 即它们相差一个边缘链.

定理 4.2. 同调群是拓扑不变量. 若 $X \cong Y$, 则对任意三角剖分 (K, f) 和 (L, g) , 有 $H_r(K) \cong H_r(L)$. 特别地, 同一拓扑空间的不同三角剖分给出同构的同调群.

因此, 对可三角剖分的拓扑空间 X , 可定义 $H_r(X) \cong H_r(K)$.

例 4.1. 设 $K = \{p_0\}$ (单个 0-单纯形), 则

$$C_0(K) \cong \mathbb{Z}, \quad Z_0(K) = C_0(K), \quad B_0(K) = \{0\}, \quad (24)$$

故

$$H_0(K) \cong \mathbb{Z}. \quad (25)$$

例 4.2. 设 $K = \{p_0, p_1, (p_0p_1)\}$, 即 K 是由两个顶点和连接它们的一条边组成的单纯复形.

0-链群和 1-链群分别为 $C_0(K) = \{ip_0 + jp_1 \mid i, j \in \mathbb{Z}\}$ 和 $C_1(K) = \{k(p_0p_1) \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 由于 (p_0p_1) 不是 K 中任何单纯形的边缘 (K 中没有 2-单纯形), $B_1(K) = \{0\}$, 因此 $H_1(K) = \frac{Z_1(K)}{B_1(K)} = Z_1(K)$.

现在求 $Z_1(K)$. 设 $z = m(p_0p_1) \in Z_1(K)$, 则需满足

$$\partial_1 z = m\partial_1(p_0p_1) = m(p_1 - p_0) = mp_1 - mp_0 = 0 \quad (26)$$

由于 p_0 和 p_1 是 $C_0(K)$ 中线性无关的生成元, 必须有 $m = 0$. 因此 $Z_1(K) = \{0\}$ 从而 $H_1(K) = 0$.

对于 0-链, 有 $Z_0(K) = C_0(K) = \{ip_0 + jp_1 \mid i, j \in \mathbb{Z}\}$, 边缘链群 $B_0(K)$ 是 ∂_1 的像

$$B_0(K) = \text{im } \partial_1 = \{l\partial_1(p_0p_1) \mid l \in \mathbb{Z}\} = \{l(p_1 - p_0) \mid l \in \mathbb{Z}\} \quad (27)$$

定义满同态 $f: Z_0(K) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$f(ip_0 + jp_1) = i + j \quad (28)$$

则核为

$$\ker f = f^{-1}(0) = \{ip_0 + jp_1 \mid i + j = 0\} = \{i(p_0 - p_1) \mid i \in \mathbb{Z}\} = B_0(K) \quad (29)$$

由同态基本定理, 有

$$H_0(K) = \frac{Z_0(K)}{B_0(K)} \cong \mathbb{Z} \quad (30)$$

例 4.3. 设 $K = \{p_0, p_1, p_2, (p_0p_1), (p_1p_2), (p_2p_0)\}$, 如图(4)所示. 这是圆周 S^1 的一个三角剖分 (三个顶点和三条边组成一个三角形边界).

由于 K 中没有 2-单纯形, $B_1(K) = 0$, 故 $H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) = Z_1(K)$. 设 $z = i(p_0p_1) + j(p_1p_2) + k(p_2p_0) \in Z_1(K)$, 其中 $i, j, k \in \mathbb{Z}$. 则 $\partial_1 z = i(p_1 - p_0) + j(p_2 - p_1) + k(p_0 - p_2) = (k - i)p_0 + (i - j)p_1 + (j - k)p_2 = 0$. 由于 p_0, p_1, p_2 是 $C_0(K)$ 中线性无关的生成元, 必须满足 $k - i = 0$, $i - j = 0$, $j - k = 0$, 即 $i = j = k$. 因此 $Z_1(K) = \{i\{(p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)\} \mid i \in \mathbb{Z}\}$. 这表明 $Z_1(K) \cong \mathbb{Z}$, 故

$$H_1(K) = Z_1(K) \cong \mathbb{Z} \quad (31)$$

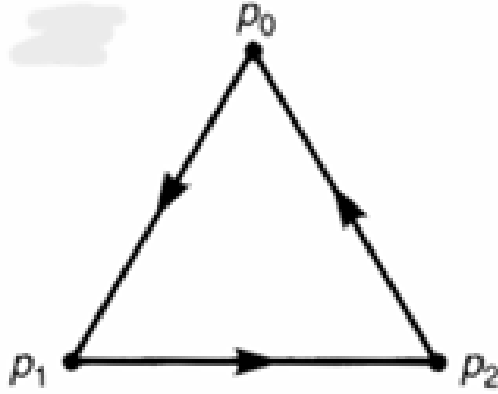


图 4: S^1 的三角剖分

对于 0-链, $Z_0(K) = C_0(K) = \{ip_0 + jp_1 + kp_2 \mid i, j, k \in \mathbb{Z}\}$. 边缘链群 $B_0(K)$ 是 ∂_1 的像, $B_0(K) = \{\partial_1[l(p_0p_1) + m(p_1p_2) + n(p_2p_0)] \mid l, m, n \in \mathbb{Z}\} = \{(n-l)p_0 + (l-m)p_1 + (m-n)p_2 \mid l, m, n \in \mathbb{Z}\}$. 定义满同态 $f: Z_0(K) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为 $f(ip_0 + jp_1 + kp_2) = i + j + k$. 若 $ip_0 + jp_1 + kp_2 \in B_0(K)$, 则存在 $l, m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $i = n - l$, $j = l - m$, $k = m - n$, 于是 $i + j + k = 0$, 故 $B_0(K) \subseteq \ker f$. 反之, 若 $i + j + k = 0$, 可取 $l = 0$, $m = -j$, $n = i$, 有 $ip_0 + jp_1 + kp_2 = \partial_1[0 \cdot (p_0p_1) - j \cdot (p_1p_2) + i \cdot (p_2p_0)] \in B_0(K)$. 故 $\ker f \subseteq B_0(K)$. 因此 $\ker f = B_0(K)$. 由同态基本定理

$$H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) \cong \mathbb{Z} \quad (32)$$

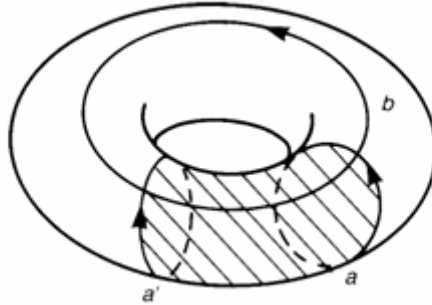


图 5: a 与 b 生成 $H_1(T^2)$

例 4.4. 这里我们用更加直观的方式考虑环面 T^2 的同调群, 第 r 同调群由那些无边界的 r -链生成, 而这些 r -链本身不是某个 $(r+1)$ -链的边缘.

环面表面没有边界, 但它不是任何 3-链的边缘. 因此, $H_2(T^2)$ 由一个生成元 (环面表面本身) 自由生成

$$H_2(T^2) \cong \mathbb{Z} \quad (33)$$

图(5)中的环 a 和 b 没有边界, 但它们不是任何 2-链的边缘. 考虑另一个环 a' , 由于 $a' - a$ 围成图(5)中阴影部分的面积, a' 与 a 同调. 因此, $H_1(T^2)$ 由 a 和 b 自由生成

$$H_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \quad (34)$$

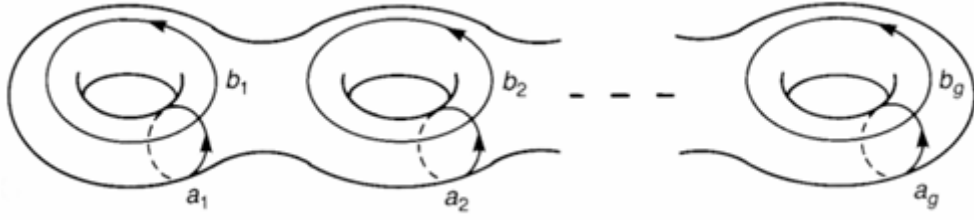


图 6: a_i 与 b_i ($1 \leq i \leq g$) 生成 $H_1(\Sigma_g)$

由于 T^2 连通, $H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$.

上述分析可推广到亏格 g 的环面 Σ_g . 由于 Σ_g 无边界且没有 3-单纯形, 曲面 Σ_g 本身自由生成 $H_2(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$. 第 1 同调群 $H_1(\Sigma_g)$ 由那些不是某块面积边界的环生成. 图(??)给出了生成元的标准选取

$$H_1(\Sigma_g) = \{i_1[a_1] + j_1[b_1] + \cdots + i_g[a_g] + j_g[b_g]\} \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{2g} \quad (35)$$

由于 Σ_g 连通, $H_0(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$. 这 $2g$ 条曲线 $\{a_i, b_i\}$ 称为 Σ_g 上的标准曲线系.

5 同调群的性质与 Betti 数

5.1 连通复形的第 0 同调群

定理 5.1. 设 K 为连通单纯复形, 则

$$H_0(K) \cong \mathbb{Z} \quad (36)$$

证明. 由于 K 连通, 对任意两个 0-单纯形 p_i 和 p_j , 存在一系列 1-单纯形使得

$$\partial_1((p_i p_k) + (p_k p_l) + \cdots + (p_m p_j)) = p_j - p_i \quad (37)$$

因此 p_i 与 p_j 同调, 即 $[p_i] = [p_j]$. 故所有 0-单纯形都同调于同一个点 p_1 .

设

$$z = \sum_{i=1}^{I_0} n_i p_i \in Z_0(K) \quad (38)$$

则

$$[z] = \left[\sum_i n_i p_i \right] = \sum_i n_i [p_i] = \sum_i n_i [p_1] \quad (39)$$

显然 $[z] = 0$ (即 $z \in B_0(K)$) 当且仅当 $\sum n_i = 0$.

另一方面, $B_0(K) = \text{im } \partial_1$ 中的元素满足系数之和为零. 因此

$$z = \sum n_i p_i \in B_0(K) \iff \sum n_i = 0 \quad (40)$$

定义满同态 $f: Z_0(K) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$f(n_1 p_1 + \cdots + n_{I_0} p_{I_0}) = \sum_{i=1}^{I_0} n_i \quad (41)$$

则 $\ker f = B_0(K)$, 故

$$H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) \cong \mathbb{Z} \quad (42)$$

□

5.2 多连通分量的情形

定理 5.2. 设 K 为 N 个连通分量的不交并 $K = K_1 \cup K_2 \cup \cdots \cup K_N$ ($K_i \cap K_j = \emptyset$), 则

$$H_r(K) = H_r(K_1) \oplus H_r(K_2) \oplus \cdots \oplus H_r(K_N) \quad (43)$$

证明. 链群可分解为

$$C_r(K) = C_r(K_1) \oplus C_r(K_2) \oplus \cdots \oplus C_r(K_N) \quad (44)$$

这一分解同样适用于闭链群和边缘链群

$$Z_r(K) = \bigoplus_i Z_r(K_i), \quad B_r(K) = \bigoplus_i B_r(K_i) \quad (45)$$

因此

$$H_r(K) = Z_r(K)/B_r(K) = \bigoplus_i (Z_r(K_i)/B_r(K_i)) = \bigoplus_i H_r(K_i) \quad (46)$$

□

推论. 设 K 为 N 个连通分量的不交并, 则

$$H_0(K) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{N \text{ 个}} \quad (47)$$

特别地, $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$ 当且仅当 K 连通.

5.3 同调群的扭群与 Betti 数

由于 $C_r(K)$ 是自由阿贝尔群, 其子群 $Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 也是自由阿贝尔群. 但 $H_r(K) = Z_r(K)/B_r(K)$ 不一定自由阿贝尔, 其一般形式为

$$H_r(K) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{f \text{ 个}} \oplus \mathbb{Z}_{k_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{k_p} \quad (48)$$

其中前 f 个因子构成自由阿贝尔部分, f 称为秩; 后 p 个因子构成扭群.

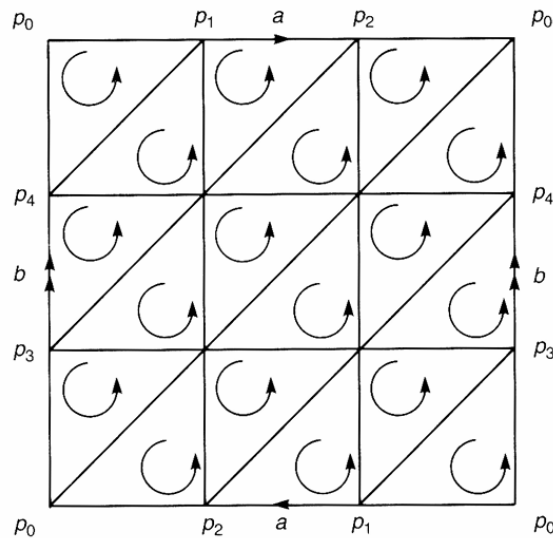


图 7: Klein 瓶的三角剖分

例 5.1. 图(7)给出了 Klein 瓶的一个三角剖分.

由于 $B_2(K) = 0$, 有 $H_2(K) = Z_2(K)$. 设 $z \in Z_2(K)$. 若 z 是 K 中所有 2-单纯形的相同系数组合, 即 $z = \sum m\sigma_{2,i}$, 则内部的 1-单纯形相互抵消, 只剩下外部的 1-单纯形 $\partial_2 z = -2ma$, 其中 $a = (p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)$. 为使 $\partial_2 z = 0$, 必须有 $m = 0$, 故

$$H_2(K) = Z_2(K) \cong \{0\} \quad (49)$$

从环面的计算经验可知, 每个 1-闭链都同调于 $ia + jb$ ($i, j \in \mathbb{Z}$). 对于一个 2-链, 若其边界只由 a 和 b 组成, 则 K 中所有 2-单纯形必须以相同系数相加. 因此, 对于这样的 2-链 $z = \sum m\sigma_{2,i}$, 有 $\partial z = 2ma$. 这说明 $2ma \sim 0$. 因此, $H_1(K)$ 由两个闭链 a 和 b 生成, 且满足 $2a = 0$ (即 a 的阶为 2), 而 b 自由

$$H_1(K) = \{i[a] + j[b] \mid i, j \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}. \quad (50)$$

由于 K 连通, $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$.

扭群检测多面体中的“扭曲”结构. 若使用 $\mathbb{Z}_2$ 或 $\mathbb{R}$ 系数, 则无法识别扭群. $\mathbb{Z}_2$ 无非平凡子群, 故无法体现扭转; 而 $\mathbb{R}/m\mathbb{R} \cong \{0\}$ ($m \neq 0$), 故 $\mathbb{R}$ 系数下扭转部分消失. 若 $H_r(K; \mathbb{Z})$ 如(48)所示, 则

$$H_r(K; \mathbb{R}) \cong \underbrace{\mathbb{R} \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}}_{f \text{ 个}} \quad (51)$$

定义 5.1 (Betti 数). 设 K 为单纯复形, 第 r Betti 数定义为

$$b_r(K) \equiv \dim H_r(K; \mathbb{R}) \quad (52)$$

即 $b_r(K)$ 是 $H_r(K; \mathbb{Z})$ 中自由阿贝尔部分的秩.

例 5.2. 环面 T^2 的 $b_0 = 1$, $b_1 = 2$, $b_2 = 1$, 球面 S^2 的 $b_0 = 1$, $b_1 = 0$, $b_2 = 1$.

定理 5.3 (Euler-Poincaré 定理). 设 K 为 n 维单纯复形, I_r 为 K 中 r -单纯形的个数, 则

$$\chi(K) \equiv \sum_{r=0}^n (-1)^r I_r = \sum_{r=0}^n (-1)^r b_r(K) \quad (53)$$

证明. 考虑边界同态 $\partial_r C_r(K; \mathbb{R}) \rightarrow C_{r-1}(K; \mathbb{R})$. 由线性代数有

$$I_r = \dim C_r(K; \mathbb{R}) = \dim(\ker \partial_r) + \dim(\text{im } \partial_r) = \dim Z_r(K; \mathbb{R}) + \dim B_{r-1}(K; \mathbb{R}) \quad (54)$$

其中 $B_{-1}(K)$ 定义为零空间. 又

$$b_r(K) = \dim H_r(K; \mathbb{R}) = \dim Z_r(K; \mathbb{R}) - \dim B_r(K; \mathbb{R}) \quad (55)$$

代入得

$$\chi(K) = \sum_{r=0}^n (-1)^r I_r = \sum_{r=0}^n (-1)^r (\dim Z_r(K; \mathbb{R}) + \dim B_{r-1}(K; \mathbb{R})) = \sum_{r=0}^n (-1)^r b_r(K) \quad (56)$$

□

由于 Betti 数是拓扑不变量, Euler 示性数 $\chi(K)$ 也是拓扑不变量, 因此可对拓扑空间 X 定义 $\chi(X) = \chi(K)$ (其中 K 为 X 的任意三角剖分).